UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

INFORME DEL EJERCICIO 2: ESCRIBIR INFORMACIÓN EN UN FICHERO

T2.4Fase1APE5. Creación, Lectura y Escritura de Ficheros · Escritura en archivos

Dato	Detalle
Asignatura	Algoritmos y Lógica de Programación
Nivel y paralelo	Primero – B
Estudiante	Paredes Acosta Dereck Shair
Docente	Ing. José Ruben Caizabuano, M.Sc.
Lenguajes	Java y C++

1. Objetivo

Almacenar en el archivo estudiantes.txt un mensaje ingresado por teclado, en los lenguajes Java y C++, conservando la información anterior y verificando su funcionamiento mediante una prueba de escritorio.

2. Enunciado

Desarrollar un programa en Java que permita ingresar un mensaje por teclado y almacenarlo en un archivo de texto existente llamado estudiantes.txt.

Nota: El archivo estudiantes.txt debe existir previamente. Además del programa en Java, se desarrolló su versión equivalente en C++.

3. Análisis y diseño de clases

Clase o biblioteca	Objetos o variables	Métodos utilizados
Scanner (Java)	teclado: Scanner; mensaje: String	nextLine(): String; close()
FileWriter (Java)	escritor: FileWriter	FileWriter(nombre, true); write(texto); close()
IOException (Java)	e: IOException	Excepción capturada en el bloque catch
ofstream (C++)	escritor: ofstream; mensaje: string	ofstream(nombre, ios::app); is_open(): bool; close()
exception (C++)	e: const exception&	Excepción capturada en el bloque catch

4. Código en Java

Archivo: Ejercicio2.java

```
// Ejercicio 2: Escribir información en un fichero
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese un mensaje: ");
        String mensaje = teclado.nextLine();

        try {
            // El parámetro true conserva la información anterior
            FileWriter escritor = new FileWriter("estudiantes.txt", true);
            escritor.write(mensaje + System.lineSeparator());
            escritor.close();

            System.out.println("Mensaje guardado correctamente.");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Se produjo un error al escribir en el archivo.");
        }

        teclado.close();
```

```
    }
}
```

5. Código en C++

Archivo: Ejercicio2.cpp

```
// Ejercicio 2: Escribir información en un fichero
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <stdexcept>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string mensaje;

    cout << "Ingrese un mensaje: ";
    getline(cin, mensaje);

    try {
        // ios::app conserva la información anterior
        ofstream escritor("estudiantes.txt", ios::app);
        if (!escritor.is_open()) {
            throw runtime_error("No se pudo abrir el archivo");
        }

        escritor << mensaje << endl;
        escritor.close();

        cout << "Mensaje guardado correctamente." << endl;
    } catch (const exception& e) {
        cout << "Se produjo un error al escribir en el archivo." << endl;
    }

    return 0;
}
```

6. Prueba de escritorio

La prueba sigue la versión en Java; en C++ se realizan los mismos pasos con getline y ofstream en modo ios::app.

Paso	Instrucción	Estado de variables / memoria	Salida o resultado
1	Scanner teclado = new Scanner(System.in)	estudiantes.txt contiene: Primer Nivel - Paralelo B	—
2	System.out.print("Ingrese un mensaje: ")	Espera el dato del usuario	Ingrese un mensaje:
3	mensaje = teclado.nextLine()	mensaje = "Hola, soy estudiante de Software"	—
4	new FileWriter("estudiantes.txt", true)	Abre el archivo en modo agregar; se conserva el contenido anterior	—
5	escritor.write(mensaje + System.lineSeparator())	El mensaje se escribe al final, con un salto de línea	—
6	escritor.close()	Guarda y cierra; estudiantes.txt tiene 2 líneas	—
7	System.out.println(...)	Confirma la operación	Mensaje guardado correctamente.
8	teclado.close()	Se cierra el Scanner	—
9	Segunda ejecución con mensaje = "Hoy aprendimos a manejar ficheros"	estudiantes.txt tiene 3 líneas; las anteriores se conservan	Mensaje guardado correctamente.

7. Resultado de la ejecución

Antes de la prueba, estudiantes.txt contenía la línea Primer Nivel - Paralelo B. El programa se ejecutó dos veces en cada lenguaje. La salida obtenida fue idéntica en Java y en C++:

```
Primera ejecución:
Ingrese un mensaje: Hola, soy estudiante de Software
Mensaje guardado correctamente.

Segunda ejecución:
Ingrese un mensaje: Hoy aprendimos a manejar ficheros
Mensaje guardado correctamente.

Contenido final de estudiantes.txt:
Primer Nivel - Paralelo B
Hola, soy estudiante de Software
Hoy aprendimos a manejar ficheros
```

8. Conclusión

El parámetro true de FileWriter y el modo ios::app de ofstream abren el archivo para agregar, por lo que cada mensaje se escribe al final sin borrar la información anterior. El método close() es necesario para guardar el contenido y liberar el archivo. La versión en Java y la versión en C++ produjeron exactamente el mismo resultado.